EXERCICE 1

1. $AR = \sqrt{(4+2)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{40}$.
   $AM = \sqrt{(4-3)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{10}$.
   $RM = \sqrt{(3+2)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{50}$.
2. D'une part $AR^2 + AM^2 = 40 + 10 = 50$. D'autre part $RM^2 = 50$. Ainsi RAM vérifie l'égalité de Pythagore et est rectangle. L'angle droit est en A.
3. Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit se trouve au milieu de l'hypoténuse. Notons I le milieu de $[RM]$.
   I a pour coordonnées $\left(\frac{-2+3}{2}\,;\,\frac{-4+1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\,;\,\frac{-3}{2}\right)$.
4. RM est un diamètre du $\mathscr{C}$, le rayon mesure donc la moitié, c'est-à-dire $\frac{\sqrt{50}}{2} \approx 3{,}536$.